

SARP BUILDING THE FUTURE SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 1097-2:2020	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.13 Versioni: 5 Data efektive: 15.01.2021 Faqe 1 nga 5
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Përcaktimi i rezistencës në fragmentim. Metoda e Los Angeles.	Përpunoi: A. Kurti Datë: 15.01.2021 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.01.2021

1. Parimi dhe fusha e aplikimit

1.1 Parimi

Kjo metodë shërben për përcaktimin e rezistencës në thyerje (fragmentim) të agregateve të trasha dhe testimin e çakullit që përdoret në hekurudhë.

1.2 Fusha e aplikimit

Metoda e aplikohet për agregate natyrale, të prodhuara ose të ricikluara.

1.3 Interferencat (bias)

Variacioni si rezultati i përzjerjes së kampionit nuk ndikon shumë në precizion dhe bias.

2. Burimi i metodës

BS EN 1097-2:2020 Tests for mechanical and physical properties of aggregates. Methods for the determination of resistance to fragmentation

3. Reagentët

-

4. Aparatura dhe artikuj konsumi

- Sita me hapje 1.6; 10; 11.2 ose 12.5 dhe 14 mm.
- Peshore, me saktësi matjeje 0.1%
- Termostat, me temperaturë konstante $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$
- Pajisja Los Angeles së bashku me aksesoret

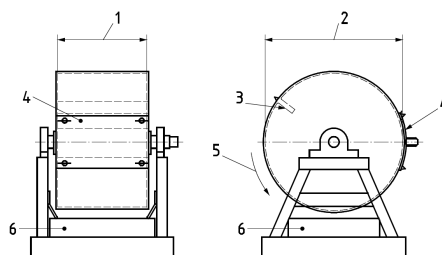


Figura 1. Paraqitje e makinerisë së Los Angeles

SARP & LAB

Adresa: Autostrada Tiranë- Durrës, km 29, Fshati Vrrin-Komuna Rrashbull, Durrës Shqipëri.
Mob: +355 67 20 74 511; Web: www.sarpandlab.al; Email: feimalliu@gmail.com; b.alliu@sarpandlab.al; NIPT: L 41526502 B

 SARP BUILDING THE FUTURE SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 1097-2:2020	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.13 Versioni: 5 Data efektive: 15.01.2021 Faqe 2 nga 5
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Përcaktimi i rezistencës në fragmentim. Metoda e Los Angeles.	Përpunoi: A. Kurti Datë: 15.01.2021 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.01.2021

- a) Gjatësia e brendshme (508±5)
 - b) Diametri i brendshëm (711±5)
 - c) Raft
 - d) Kampak
 - e) Pritëse e sheshtë metalike
 - f) 11 Sfera metalike me peshë 400-450 g dhe diametër 47 mm
- Kronometër me saktësi matjeje $\pm 0.1s$
 - Spatul plastike (gome).
 - Enë metalike të cilës i dimë masën dhe mjaftueshëm e madhe për të mbajtur tre kg.
 - Furçë me qime të forta.

5. Siguria dhe mjedisi

- Përdorni doreza gjatë kryerjes së testit.
- Kujdesuni që çdo procedurë të analizës ta realizoni me kujdes.
- Respektoni sinjalistikën e përdorimit të pajisjeve.

6. Procedura e punës

6.1 Veprime paraprake

- Laboratori ku do të përgatiten mostrat duhet të mbahet në një temperaturë $20 \pm 2^{\circ}C$ dhe një lagështi relative jo më pak se 50%.
- Kontrollohen pajisjet e punës, duke u siguruar që janë të pastruara dhe të mirmbajtura.

6.2 Procedura

Hapi 1: Për kryerjen e testit të Los Angeles duhen të pakën 15 kg material me madhësi grimce nga 10-14 mm, ku 60-70% kalojnë sitën 12.5 mm dhe 30-40% kalojnë sitën 11.2 mm. Sitat që duhet të përdoren janë 10mm, 11.2mm ose 12.5mm dhe 14mm.

Hapi 2: Lajmë materialet të mbetur në çdo sitë dhe i thajmë deri në masë konstante.

 SARP BUILDING THE FUTURE SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 1097-2:2020	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.13 Versioni: 5 Data efektive: 15.01.2021 Faqe 3 nga 5
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Përcaktimi i rezistencës në fragmentim. Metoda e Los Angeles.	Përpunoi: A. Kurti Datë: 15.01.2021 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.01.2021

Hapi 2: Pasi lemë materialin të ftohet në temperaturë ambjenti, bashkojmë dy fraksionet si shpjegimi i mësipërm duke formuar kështu një material të modifikuar, me masë (5000±5) g.

Hapi 3: Hedhim materialin në pajisjen Los Angeles me kujdes, shtojmë sferat metalike, mbyllim kapakun dhe e ndezim që të kryejë 500 rrotullime për një shpëjtësi konstante 31-33 rrotullime për minut. Për pajisjen tonë koha për trajtimin e materialit është 19 min e 2 sek.

Hapi 5: Në përfundim të rrotullimeve sigurohemi që të mbledhim të gjithë materialin në një tavë metalike, largojmë më kujdes dhe sferat. Më pas mostrën e lajmë në sitën me hapje 1.6 mm, e cila mbulohet nga një sitë ndihmëse e cila duhet të ketë hapje 2 mm, 4 mm ose 8 mm. Thajmë mostrën në temperaturë $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$ deri në peshë konstante, e lemë të ftohet dhe regjistrojmë peshën e tij.

Shënim: si alternativë zgjedhje jepet tabela e mëposhtme për përzgjedhjen e sasisë së materialit për testim, por që në këto raste nuk pritet rezultat i njëjtë si në rastin e përzgjedhjes së materialit me sitat me hapje 10 mm dhe 14 mm.

Tabela 1. Numri i sferave që përdoren gjatë testit të Los Angeles

Klasifikimi i hapjes së sitës	Mesatarja e hapjes së sitës	Përqindja kaluese midis sitave	Numri i sferave të përdorura për thyerje	Pesha e sferave
4-6.3 mm	5 mm	30-40 %	7	2390-3100 g
4-8 mm	6.3 mm	60-70 %	8	3410-3540 g
6.3 – 10 mm	8 mm	30-40 %	9	3840-3980 g
8-11.2 mm	10 mm	60-70 %	10	4250-4420 g
11.2-16 mm	14 mm	60-70%	12	5120-5300 g

7. Njehsimet dhe shprehja e rezultateve

7.1 Vlera e koeficientit të Los Angelesit llogaritet sipas ekuacionit:

$$LA = (5000 - m) / 50$$

ku:

m– masa e materialit që mbetet në sitën 1.6 mm.

 SARP BUILDING THE FUTURE SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 1097-2:2020	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.13 Versioni: 5 Data efektive: 15.01.2021 Faqe 4 nga 5
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Përcaktimi i rezistencës në fragmentim. Metoda e Los Angeles.	Përpunoi: A. Kurti Datë: 15.01.2021 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.01.2021

8. Raportimi

Vlerat e rezultateve raportohen në test raportin SL-RA-AG-7.8/1.12 që ndodhet në dosjen e raport rezultateve template SL-RA-AG.

9. Të dhëna mbi performancën e metodës

Në tabelën e mëposhtme janë studiuar vlerat e parametrave të performancës së metodës së përcaktimit të Los Angeles.

Tabela 1 Vlerat e parametrave të performancës së metodës

Karakteristikat e performancës	Rezultatet
Vlera e arritur nga laboratori	24.0 %
Devijacioni standard	0.6 %
Pasiguria në matje	1.2 %

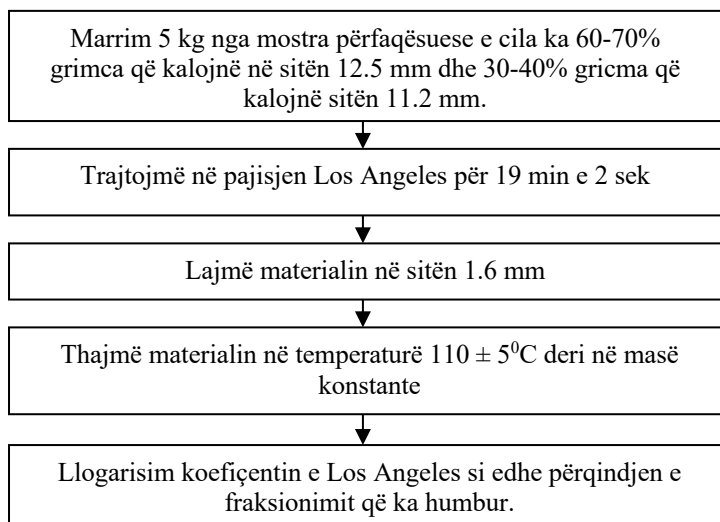
10. Kontrolli i Cilësisë

Duhet që ritestimi i kampionit të kryhet në mënyrë periodike sa herë të jetë e nevojshme. Rekomandohet që ritestimi të kryhet kur:

- vlera e rezultatit të përfutur është e dyshimtë,
- vlerat e dy testeve të njëpasnjëshme nuk janë të përafërta.

SARP BUILDING THE FUTURE SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 1097-2:2020	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.13 Versioni: 5 Data efektive: 15.01.2021 Faqe 5 nga 5
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Përcaktimi i rezistencës në fragmentim. Metoda e Los Angelos.	Përpunoi: A. Kurti Datë: 15.01.2021 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.01.2021

11. Skema e procedurës së matjes



Shënime: